《高等数学 B（下）》期中试卷参考解答

一、填空题（4 分*5= 20 分）

1. 设$w(x,y,z)=\ln(y^2+z^2-x)$，则$dw|_{(1,1,-1)}=$ $-dx+2dy-2dz$

2. 函数 $f(x,y,z)=(x-y)(y-z)(z-x)$ 在点 $(0,1,-1)$处下降最快的方向为 (0,-1,1)或（0，-3，3），其方向导数是 $-3\sqrt{2}$ 。

3. 曲面$z-e^z+xyz+1=0$在点$(2,-1,0)$处的切平面方程为 $z=0$ 。

4. 设有$\begin{cases}uv=x^2+y^2\\xy=u^2+v^2\end{cases}$，如果$|u|\neq|v|$，则 $\frac{\partial v}{\partial y}=$ $\frac{4yu-xv}{2(u^2-v^2)}$

5. $x+y=5$和$\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{5}$ 所围区域面积是 $\frac{25}{3}$ 。

二、计算和问答题（10 分*8=80 分）

1. 三元函数$f(x,y,z)=\begin{cases}\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2} & x^2+y^2+z^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2+z^2=0\end{cases}$ 在$(0,0,0)$是否连续、可偏导、可微？

解：1) 写出$\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0\right|<g(x,y,z)$，例如：$\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0\right|<\frac{1}{9}(|x|+|y|+|z|)$

指出：$f(x,y,z)\to 0$ 当$(x,y,z)\to(0,0,0)$，

结论：连续

2) 用定义计算 $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(0,0,0)}=\frac{\partial f}{\partial y}|_{(0,0,0)}=\frac{\partial f}{\partial z}|_{(0,0,0)}=0$，

结论：可偏导

3）写出 $\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0-f_x'(0,0,0)x-f_y'(0,0,0)y-f_z'(0,0,0)z\right|=\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}\right|$

指出 $\frac{\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 当(x,y,z)->(0,0,0)时极限不存在

结论：不可微

2. 设$xz = ln(yz)$， 求$\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解 1：对原方程关于 x 求导，利用链式法则得出关于$\frac{\partial z}{\partial x}$的方程$z + x\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}$

解方程得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z^2}{1-xz}$ (*)

同样， $x\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}$

解方程得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{y(xz-1)}$ （**）

对（*）关于 y 求偏导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{2z\frac{\partial z}{\partial y}(1-xz) - z^2(-x)\frac{\partial z}{\partial y}}{(1-xz)^2}$

将（**）代入，化简得$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{z^2(2-xz)}{y(xz-1)^3}$

解 2：设$F(x, y, z) = xz - ln(yz)$,

$F'_x = z,\ F'_y = -\frac{1}{y},\ F'_z = \frac{xz-1}{z}$

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{z^2}{1-xz},\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{z}{y(1-xz)}$ ，

以下同解 1

3. 求$x^2 = 2xyz - 1$ 和$z^3 = 3xy - z(x + y)$的交线在点$P(1,1,1)$处的切线方程和法平面方程。

解：设$F(x, y, z) = x^2 - 2xyz + 1$，$G(x, y, z) = z^3 - 3xy + z(x + y)$

$(F'_x, F'_y, F'_z)|_P = (2x - 2yz, -2xz, -2yz)|_P = (0, -2, -2)$

$(G'_x, G'_y, G'_z)|_P = (-3y + z, -3x + z, 3z^2 + (x + y))|_P = (-2, -2, 5)$

切线方向：$(0,1,1) \times (-2, -2, 5) = (7, -2, 2)$

切线方程：$\frac{x-1}{7} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{2}$

法平面方程：7(x-1)-2(y-1)+2(z-1)=0, 7x-2y-2z=7

4. 求函数$f(x, y, z) = x^3 + y^2 + \sqrt{6}z - 2xyz$ 的极值。

解：$F'_x = 3x^2 - 2yz = 0 \Rightarrow 3x^2 = 2yz$

$F'_y = 2y - 2xz = 0 \Rightarrow y = xz$

$f'_z = \sqrt{6} - 2xy = 0 \Rightarrow xy = \frac{\sqrt{6}}{2}$

解方程组得：$x = 1, y = z = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Hessain 阵 $H = \begin{pmatrix} 6 & -\sqrt{6} & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & 2 & -2 \\ -\sqrt{6} & -2 & 0 \end{pmatrix}$ ，$\Delta_1 = 6, \Delta_2 = 6, \Delta_3 = -60$, H 非正定亦非负定

f(x,y,z)没有极值

5. 求曲面 $2x^2+y^2+z=0$ 与平面$x+y-2z+1=0$ 间的最近距离。

解：设球面上任意一点(x,y,z)到平面的距离为 d，则

$$d^2=\left(\frac{|x+y-2z+1|}{\sqrt{1+1+4}}\right)^2=\frac{(x+y-2z+1)^2}{6}$$

点（x,y,z）满足$2x^2+y^2+z=0$

$$L(x,y,z,\lambda)=\frac{(x+y-2z+1)^2}{6}+\lambda(2x^2+y^2+z)$$

$$L'_x=(x+y-2z+1)/3+4\lambda x=0$$

$$L'_y=(x+y-2z+1)/3+2\lambda y=0$$

$$L'_z=-2(x+y-2z+1)/3+\lambda=0$$

$$L'_\lambda=2x^2+y^2+z=0$$

解得：x=-1/8,y=-1/4,z=-3/32

代入 d 得最近距离为$\frac{13}{16\sqrt{6}}$

6. 计算 $\iint_\Omega |x^2+\frac{y^2}{a^2}-1|dxdy$, 其中 $\Omega=\{(x,y)|(x-1)^2+\frac{y^2}{a^2}\le 1,a>0\}$ 。

解：$\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$

$$\Omega_1=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+\frac{y^2}{a^2}\le 1,x^2+\frac{y^2}{a^2}-1\le 0,a>0\right\}$$

$$\Omega_2=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+\frac{y^2}{a^2}\le 1,x^2+\frac{y^2}{a^2}-1>0,a>0\right\}$$

设：$x=rcos\theta,y=arsin\theta,$

$$\Omega'_1=\left\{(r,\theta)\middle|-\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{3},0\le r\le 1;-\frac{\pi}{2}\le\theta\le-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{2},0\le r\le 2cos\theta,\right\}$$

$$\Omega'_2=\left\{(r,\theta)\middle|-\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{3},1\le r\le 2cos\theta\right\},$$

$$\iint_\Omega\left|x^2+\frac{y^2}{a^2}-1\right|dxdy$$

$$=2\left[\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_0^1(1-r^2)ardr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2cos\theta}(1-r^2)ardr+\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_1^{2cos\theta}(r^2-1)ardr\right]$$

$$=(\frac{\pi}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{4})a$$

7. 求由抛物面：$y=x^2+z^2,\ y=4x^2+2z^2$和柱面：$xz=a,\ xz=b\ (b>a>0)$，$z=27x^2,\ x^2=8z$ 所围区域的体积。

解：$\mathrm{V}=\iint_{\Omega} dxdz\int_{x^2+z^2}^{4x^2+2z^2} dy=\iint_{\Omega}(3x^2+z^2)dxdz$

设 $u=xz, v=\frac{z}{x^2}$，则 $\Omega'=[\mathrm{a},\mathrm{b}]\times[\frac{1}{8},27]$，

$\left|\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right|=\frac{3z}{x^2}=3v$

$\mathrm{V}=\int_a^b du\int_{\frac{1}{8}}^{27}\left(3u^{\frac{2}{3}}v^{-\left(\frac{2}{3}\right)}+u^{\frac{4}{3}}v^{\frac{2}{3}}\right)\frac{1}{3v}\ \mathrm{dv}$

$=\frac{7}{2}\left(b^{\frac{5}{3}}-a^{\frac{5}{3}}\right)+\frac{15}{8}\left(b^{\frac{7}{3}}-a^{\frac{7}{3}}\right)$

8. 一均质物体占据区域Ω，Ω由单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=R^2$ 与平面$z=2R$、$z=R$ 所围成，设物体密度的密度为常数 C，求物体绕 y 轴旋转的转动惯量。

解：$\mathrm{I_y}=\iiint_{\Omega} C(x^2+z^2)dxdydz$

$=C\int_R^{2R} dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2}(x^2+z^2)dxdy$

$=C[\int_R^{2R} dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2} x^2dxdy+C\int_R^{2R} dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2} z^2dxdy$

$=C[\int_R^{2R} dz\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{R^2+z^2}} r^2\cos^2\theta\, r\, dr+\int_R^{2R} z^2\pi(R^2+z^2)dz]$

$=C[\pi\int_R^{2R}\frac{1}{4}(R^2+z^2)^2dz\ +\int_R^{2R} z^2\pi(R^2+z^2)dz]$

$=\frac{\pi C}{4}[\int_R^{2R}(R^4+6r^2z^2+5z^4)dz=\frac{23}{2}\pi CR^5$